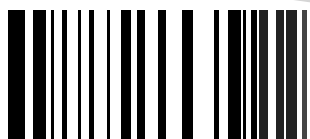


2023. 4 ~

院試攻略本

CLASSIFIED



README (目次)

本書は「院試の過去問解答」「院試攻略情報」「院試の後の攻略情報」「裏 Wiki」の4つから成る。

院試の過去問解答

各タイトルは院試の年度を表す。H は「平成」R は「令和」。院試は年に2回あるので、第1回は末尾の数字が「1」、第2回の院試は末尾の数字が「2」になる。

院試攻略情報

院試の暗記項目を並べた「絶対暗記シート」「面接攻略本」他

院試の後の攻略情報

「卒論攻略本」「就活攻略」

裏 Wiki

プレゼン対策用の「西井 Wiki」。これは正直読む価値ない。理由は、西井特製テキストの下位互換だから。

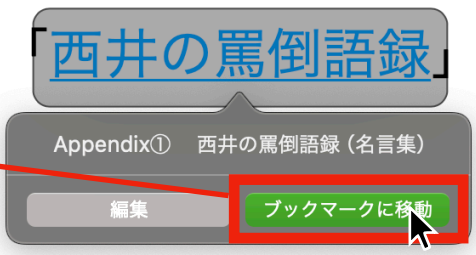
みんなで作る娯楽「[西井の罵倒語録](#)」、その他の BCL 用語をまとめた「[番外編 Wiki](#)」の2つがぶっちゃけ一番面白い。

青文字がブックマーク（LaTeX で言うハイパーリンク）になっているので、ここを触って項目に移動できる。中身を外部リンクにすることも可能

娯楽「[西井の罵倒語録](#)」、そ

Appendix① 西井の罵倒語録(名言集)

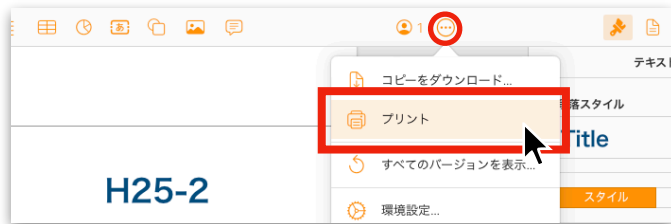
編集 [ブックマークに移動](#)



!!! 印刷方法・PDF 化 !!!

上部のメニューからプリントを選ぶと、プリントできる。

「コピーをダウンロード」で PDF をダウンロードできる。どちらも 1 分くらい時間かかる。



!!! 加筆・修正のお願い !!!!

本書は[このリンク](#)さえ渡せば誰でもブラウザ経由で同時編集ができるようになってます。

院試の過去問解答を友達と一緒に完成させるもよし、研究の合間に罵倒語録を埋めるもよし。先生たちの罵倒を集めて、過酷な研究生活に笑いの花を咲かせましょう。

リンクを開いてブラウザ上で加筆をしたら、**自動保存されるのでそのまま閉じて OK** です。

また、リンクは以下の方法でも取得可能です。



線形代数

線形写像	
im	
ker	
表現行列 A	元の V 上の x に、これを左からかけると V' に行ける

グラフ理論

完全グラフ	
二部グラフ	
完全二部グラフ	
車輪	

教科名

用語	

<https://controlabo.com/laplace-transform-differential-equation/>

これをまとめる

H24-1

H24-2

問 1

(1) a -489

b 保留

(2) $f(a_0, a_1, a_2, a_3) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$
として、解いていく

問 2

(1) a : ロピタル 2 回で 4

$$b : 3n = (2n - 1) \cdot \frac{3}{2 - \frac{1}{n}} \quad \text{より、} e^{\frac{3}{2}}$$

c : 微分の定義 e^x

(2) a : $n' = -kn$ ($0 < k$)

b : $n(t) = e^c \cdot e^{(-kt)}$

$$c : e^c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{\tau}}$$

d : $60.4 \times 3.332 = 200$ 年くらい

問 3

(1) できた

(2) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-jkt} dt$

(3) $c_3 = 0$

問 4

(1) $g_i(x)$ は x_i でのみ 1 になるので

(2) $p(x)$
 $= 2(x-2)(x-4) + 4(x-1)(x-4) + 5(x-1)(x-2)$

(3) $p(3) = 0$

(4) スプライン補間 : 2次式でなく 3次式を用いる

問 5

(1) $6^3 = 216$ 通り

(2) 13.755

(3) 8 kHz 以上

(4) $1/8000$ [s]

H25-1

問 1

(1) 6

(2) ゲキムズ

(3) できた

問 2

(1) a $3 \cdot \ln 2 \cdot 2^x$

b $y' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

(2) a 中心 (0,1) 半径 1

b $2i$

(3) よく分からないよ

問 3

(1) 自明

(2) $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 3}{2x_n}$

(3) $x_3 = \frac{67}{56}$

問 4

(1) 略、 0^42 , 0^92 , $0^{14}2$

(2) $\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$ を
 $\delta(q_0, 1) = \{q_1\}$ に変更

(3) 略

問 5

(1) 3つ

(2) $\text{cost_min} = 10$, 2種類ある

(3) $p_1 = 3/4$, $p_2 = 2/3$, $p_3 = p_4 = 0$

(4) 準オイラ : 次数奇数がちょうど2つ
オイラ : 全ての次数が偶数
より、[証明可能](#)

H25-2

問 1

(1) 1

(2) $(-\exp(-t))'$ と考えてやる

(3) $6! = 720$

(4) $\exp(-x^2)$ の積分方法 (ガウス積分)、もしくは $1/2$ の階乗 (ガンマ関数) を検索すると分かる。求めたいものの2乗を考えて重積分し、答えの平方根。よって: $\sqrt{\pi}/2$

問 2

(1)

$2/3, 4/3$

$1/\sqrt{2} \cdot (1, 1), 1/\sqrt{2} \cdot (1, -1)$

(2)

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(3) $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ に

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} U^{-1} \quad , \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

を代入して $\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} U^{-1} A U \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ にすると

$$2/3 x'^2 + 4/3 y'^2$$

問 3

(1)

問 4

(1) 誤植あり?

(2) 多分できた

問 5

(1) 略

(2) 0, 10, 110, 1111, 1110

(3) $43/20$

H27-1

問 1

- (1) $1/5, 1/12$
- (2) H30-1 の 問 1-(3) と同じ
- (3) H30-1 の 問 1-(4) と同じ
- (4) H30-1 の 問 1-(5) と同じ
- (5) π

問 2

- (1) $1-x_1 = x_2 = x_3$
- (2) $a = 4$
- (3) $\text{rank} A = 2$

問 3

- (1) 5 バイト、3 文字、ナル文字、4 バイト
定義、ヘッダファイル、`#include`
- (2) $a : S = 2$
 $b : S_2 = 1.57, S_3 = 1.81$
 $S_6 = 1.95$
 $c : h = \pi/n$
 $i = 0; i < n-1; i++$
 $\text{sum} += \sin((i+1) * h)$
 $d : \text{気をつける}$
- (3) `do` : 必ず文を一度実行し、式を評価し、非ゼロなら再度実行
`while` : 式を評価し、非ゼロなら実行
`for` : まずは式 A を評価・実行
次に式 B を評価・実行し、非ゼロなら文を実行し、式 C も評価と実行。以降は B の評価・実行を繰り返す

問 4

- (1) 自明
- (2) $10/11$
- (3) $4/5, 1/5, 3/11, 8/11$
- (4) $-\left(2 + \frac{1}{16} \log_2 \left(\frac{3^3}{5^5 \cdot 11^{11}} \right) \right)$

問 5

- (1) $\dot{Z} = R + j\omega L$
- (2) $\dot{I} = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

(3) **ゲキムズ**

H27-2

問1

1-1 $(a + bi) = a - bi$

1-2 $z = \pm 1 \mp i$

2-1 $V' = p - kV, V(0) = 0$

2-2 $V(t) = \frac{p}{k} (1 - e^{-kt})$

2-3 $V = p/k$

問2

(1) かいた

(2) $f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos x(2k-1)$

問3

(1) 1

(2) 5/2

(3) ゲキムズ

問4

(1) a^* と aa^* は別物であることに留意

全体に $*$ があれば、 ε も含むことに留意

非決定なので、これ以外にも答えはある

$1^* (011^*)^*$

別載

(2) 別載

(3) $\mathbf{N} = q0, q1, q2, \Sigma = 0, 1, \mathbf{S} = q0$

$\mathbf{P} = \{ q0 \rightarrow 0q1, q1 \rightarrow 1q2,$

$q2 \rightarrow 1q2, q2 \rightarrow 0q2 \}$

問5

(1) 2種類のみ

(2) 簡単

(3) ゲキムズ

(4) 木が1つ ($k=1$) から考え、[分割していく](#)

H30-1

問 1

- (1) $1/12$
- (2) $1/q$
- (3) 証明、右側を微分済みと見なす
- (4) $\frac{(p-1)!(q-1)!}{(q+p-1)!}$
- (5) $x = \sin^2 \theta = 1/2 \cdot (\cos 2\theta - 1)$
 $1-x = \cos^2 \theta$

問 2-1

- (1) $2(x-5) - 13y + 7(z-3) = 0$
- (2) $(7/3, 2/3, 5)$

問 2-2

- (1) $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- (2) $A^n = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 3^n & -2^{n+1} + 2 \cdot 3^n \\ 2^n - 3^n & -2^n + 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}$

問 3

問 4

- (1) 別載
- (2) $R_{21} = \phi$
 $R_{22} = \{0, 1, \varepsilon\}$
- (3) $R_{12} = 1 + 0^* 1$
 $R_{22} = 0 + 1$
- (4) 受理する言語は正規表現で
 $R_{1F_1}^n + R_{1F_2}^n + R_{1F_3}^n + \dots$
と表せるので。(教 p65)

問 5-1

- (1) $-1 \frac{9}{8}$ より、クラフトの不等式を不満足
- (2) $15/16$ より、満足する
(0, 10, 110, 1111)
ただし、これは完全な符号でないので改善

問 5-2

- (1) $1/27 \cdot (72 \cdot \log_2 3 - 48)$
- (2) 01, 10, 000, 001, 110, 111
 $L_{\text{ave}} = 67/27$
- (3) でない
- (4) $H(X) \leq L_{\text{ave}} < H(X) + 1$
これを n 次にして n で割ると、拡大版

H30-2

問 1

(1) $a(x-a) + 2a(y-2a) + (z-c+5a^2/2) = 0$

(2) $\frac{x-a}{a} = \frac{y-2a}{2a} = z-c + \frac{5}{2}a^2$

(3) $c = 1 + 5a^2/2$

(4) 距離 $= \sqrt{2c-1}$

問 2

(1) $|A| = -10$

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

(2) $\lambda = -1 \quad k(1, 0, -1)^T$

$\lambda = 2 \quad l(0, 1, 0)^T$

$\lambda = 5 \quad m(1, 0, 1)^T$

(3) $\mathbf{x}_n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-1)^n + 5^n \\ 0 \\ (-1)^{n+1} + 5^n \end{pmatrix}$

H31-1

問 1

(1) 2

(2) 3000 倍

(3) $-\frac{1}{2} \cdot \ln(-4\sqrt{3}+7)$

問 2

(1) rank $A = 2$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(3) $\dim(\operatorname{Im} f) = 2$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(4) $\dim(\operatorname{Ker} f) = 2$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

問 3

(1) $0x4C, 00000000\ 01010010$

(2) ch - '0'

(3) 配列名は先頭要素のアドレスだから

(4) $3 = 00110011, D = 01000100$

なので、D だけ通る。ビット単位積に注意
大文字だけ通すプログラム

(5) 大文字、小文字、数字を全て含んだもの

(6) プログラム別載、略

問 4

別載

問 5

(1) 自明

(2) 木とは閉路なしのグラフなので、[こうする](#)

3通りある、うち一つはパスグラフ

総cost = 26

(3) $a \rightarrow \text{behfik} \rightarrow l$

H31-2

問5

(1) A,C,B,D

(2) $n\left(2d + \frac{M}{v}\right)$

(3)

	TCP	UDP
コネクション	あり	なし
信頼性	あり	なし
データ総量	多め	少なめ
用途	大容量のデータ	リアルタイム通信

R02-1

問1

- (1) 0
- (2) $1/(1+x^2)$
- (3) $\ln |x + \sqrt{(x^2+b)}|$

問2

- (1) $\lambda = -1, 1, 2$
- (2) $k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, l \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, m \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- (3) $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- (4) $Q = P^{-1}$
- (5) $\mathbf{y} = e^{\Lambda t} \mathbf{c}$ ($\mathbf{C}$ は定数並べたベクトル)
 $e^{\Lambda t}$ は、対角成分が $\exp(\text{固有値} \cdot t)$ の行列

$$(6) \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} C_2 e^t + 3C_3 e^{2t} \\ C_1 e^{-t} + 2C_3 e^{2t} \\ 2C_1 e^{-t} + C_3 e^{2t} \end{pmatrix}$$

問3

- (1) a : $q\bar{\delta}, q\delta, \bar{q}e, \bar{q}\bar{e}$
b : $\begin{cases} P_Y(0) = q\bar{\delta} + \bar{q}e \\ P_X(1) = q\delta + \bar{q}\bar{e} \end{cases}$
c : $H(Y|X) = \mathbb{E}[-\log_2 p_{Y|X}(y|x)]$
 $= - \sum \sum p_{X,Y} \log_2 p_{Y|X}(y|x)$
から考える。
d : $qh_2(\delta) + \bar{q}h_2(e)$

(2) 保留

問4

- (1) 別載
- (2) する : 0^{10}
しない : $(01)^5$
- (3) a : $q0, q2$, しない
b : $q0, q2, q3$, する
c : $q0, q1$, しない
- (4) 別載

問5

- (1) a, e
b : 1 じゃなくて 0
c : 中断される
d : 逆
- (2) プログラム別載
a : 153
b : 10
c : -4
d : 116
e : 1
- (3) R03-2 問5 (2) と同じ、別載

R02 - 2

問1

R03-1

問 1

(1) 二重積分は、置換ではなくヤコビアンする
 $25/2 \cdot \pi$

(2) i : $\dot{T} = k(T_0 - T)$

ii : $T(t) = T_0 + C_2 e^{-kt}$

iii : T_0

問 2

問題文の 2-y という書き方に注意

(1) $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) $m : \frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-5}{5}$

(3) $\lambda = -7/2$ の時に $\left(-4, \frac{27}{2}, -\frac{25}{2}\right)$

(4) 24

問 3

(1) 問題文に誤植あり、± 違う!!、できた

(2) $\sqrt[b]{a}$ を解とする $y = x^b - a$ を考えて、
 ニュートン法

(3) 別載。複雑な式を一行で書くときは、括弧
 の範囲に注意!!

問 4

(1) できた

(2) 偶関数は積分範囲を半分、 $\cos(-kx)$ のみ、

$$F(k) = \frac{2a}{a^2 + k^2}$$

(3) ゲキムズ

問 5

(1) 1/200

(2) 1/16

(3) $5 \cdot 47/8$

(4) 0.632

(5) 49.82

R03-2

問 1

(1) $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$

(2) $\sin = (-\cos)'$ と考える

$$(3) \begin{cases} I_{2n} = \frac{\prod_{k=1}^n (2k-1)}{\prod_{k=1}^n (2k)} \cdot \frac{\pi}{2} \\ (m = 2n \geq 2) \\ I_{2n+1} = \frac{\prod_{k=1}^n (2k)}{\prod_{k=1}^n (2k+1)} \\ (m = 2n+1 \geq 3) \end{cases}$$

(4) 示せた

(5) ゲキムズ

多分 $m(I_{m+1})^2 \leq m(I_m)^2 \leq m(I_{m-1})^2$ の極限

を考えてはさみうちだと思う

問 2

(1) 自明

(2) ゲキムズ

(3) ゲキムズ

(4) 保留

問 3

問 5

(1) a : a = 95, b = 63

b : 9

c : $1.1^3 = 1.331$

d : 11

(2) 別載

R04-1

問1

- (1) $\Gamma(1) = 1$
 $\Gamma(2) = 1$
- (2) $e^{-x} = (-e^{-x})'$ とする
- (3) 数学的帰納法
- (4) 示した
- (5) めんどくさい

問2

- (1) $\lambda = 2$ (三重解)
- $$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
- (2) $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- (3) $a = 2$
- $$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- (4) $T^2 = (a\mathbf{E} + \mathbf{F})^2$
 $= a^2\mathbf{E} + 2 \cdot a \cdot \mathbf{E}\mathbf{F}$
より、 $T^2 = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (5) 行列の二項定理について、 $\mathbf{F}^n$ は 0 になるため、最初の二項だけ考えればよい

$$\mathbf{T}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 & 0 \\ 0 & a^n & a^{n-1}n \\ 0 & 0 & a^n \end{pmatrix}$$

問3

- (1) 自明
- (2) $O(n)$
- (3) 自明
- (4) $O(2^n)$

問4

- (1) 6/15
- (2) 2/5

- (3) 1/4
- (4) $E = 2/5$, $V = 6/25$
- (5) $0.1555 \approx 0.156$
- (6) 94.5 %

問5

- (1) a : CRC (生成多項式)、チェックサム方式
b : CRC は、データリンク層で用いられる。ハードウェア実装が容易な方式。1 bit までの誤りは確実に検出可能。
チェックサム方式は、ネットワーク層およびトランスポート層で用いられる。エンコードとデコードの手順が同じなので、ソフトウェア実装が容易。1 bit の誤りは確実に検出可能。
CRC は、お互いに共通の k 次多項式 G を容易する。送信者はメッセージ末尾に G をつけた D 、それを G で割ったあまり Q を求める。 $D + Q$ をメッセージ末尾につけて送る。受信者は、受信語 Y を G でわり、あまりが出たら誤り検知。
チェックサム方式は、メッセージを 16bit (16進数 4 文字) ごとに分け、全て足す。そこにキャリー (オーバフロー) も足した後、1 の補数を取る。これをメッセージ末尾につけて送る。受信者は、同じ手順を行い、0 にならなかったら誤り検出。
- (2) めんどくさいのでここ↓まで

	a	b	c	d	e
a まで	0	5	3	5(c)	8(b)
b まで	5	0	4	6(c)	3
c まで	3	4	0	2	6(d)
d まで	5(c)	6(c)	2	0	4
e まで	8(b)	3	6(d)	4	0

R04-2

問 1

(1)

面接対策

- ・ どの研究室行くのか

西井・小林研究室

- ・ なぜ大学院にいきたいのか
- ・ 研究内容、これからやろうとしてること
- ・ なんでその研究に興味持ったか
- ・ 修士の後の進路は？
- ・ 院試の選択問題で、その2つを選んだ理由
- ・ 院試で出来なかった問題の解き方解説

卒論攻略のヒント

体裁整えは 12月1日にやる

LaTex のコツ

役にたつサイト

就活攻略のヒント

就職実績

ちょっと探してみたけど、西井研の就職実績まとめたのがどこにも見当たらなかったの
で、ここに作ってみようと思う。

面接地雷集

西井研メンバーが踏み抜いた地雷をここに載せる

The background features a stylized globe with various Japanese characters and symbols, including 'ウ', '人', 'ク', 'Ω', '祝', and '20'. A large white rounded rectangle is centered on the page, containing the title text.

付録

裏 Wiki

西井 Wiki

西井語と日本語の対応をまとめたもの。発表時には、西井の信条や文化を尊重しながら、機嫌を損ねないように交流する必要あり。また、西井は若干の日本語も解することが知られている。

ここでは特に、用語の定義をまとめる。具体的な手法、スライドの手を動かす部分は次の章に書き、この章ではスライドの骨子となる考察やストーリーの立て方など、頭を使う部分の説明に終始する。

問題点、目的、モチベーションは必ず抑えてください

- (小林泰良 1994 ~ 2023)

ストーリー

プレゼンで一番大事

これを添えて出すと、西井の笑顔が見れる。ただし、下手な導入は休むに似たり。無い方がいいこともある。（少なくともツッコミ回避手段としては、という意味）

注目したくなるようなストーリー展開にしないと。なんで活動割合に注目すんの？

なんでここにこんなこと書いてあるんやろ、何をやってどういう結果が出たか、この結果が出た理由はなんなんやろと思う。

今の主人公について語り終わった後で、次の主人公に移らないと

- (西井淳 1978 ~ 2022)

目的

仮説の前にあるもの。一つの調べたいという大元になっているので、これに沿って話していく。手法とは本来関係なく、何を解決したいか。

ベタに「目的」というキーワードは絶対言う、目的のスライドを作る。

知りたいっていうのは、こういう謎があるからです、と

いかに、これから話す結果と考察が重要なものになるかを考える

結局、何を明らかにしたいの？

- (西井淳 1978 ~ 2022)

大きな目的

論文紹介で大事なこと。イントロでは必ずこれに触れる

サブゴール

目的がとても先にある時には、今回の研究ではとりあえず、〇〇というサブゴールの達成を目標とします。と Excuse して始める方法もある。目的の解決のための「仮説検証」がこれにあたることがある。

仮説

仮説というのは、何かの理由になるもの。こういう現象があって、その理由はこれですよと。

事実とは限らない。どれが正しいかで悩むもの。また、仮説には尤もらしさを感じさせる理由を添えること。後に裏切られるとなお良い。

色々とする説の中でも、ある程度妥当なものである必要がある。

仮説を出すというのは、とにかく盛り上げる作業。

仮説を一生懸命説明するな

制約条件から因果を仮定する

- (小林泰良 1994 ~ 2023)

あたり付けるってとても大事。データ解析に幻想抱く人いるけど、前処理次第で変わってくる

- (西井淳 1978 ~ 2022)

研究なんて全部主観から始まるんよ。その主観をいかに客観的に聞こえるように喋れるかやねん。そのためにデータを集めて。本人の納得度ってめっちゃ大事だからね

示唆

示唆とは、データに語らせて出てきたもの。仮説は人間が立てるもの。

手法

結果とは必ず分けて喋ること。説明に時間をかけてはいけない。数式を載せると一定の確率で喜ぶ。最低限の手法を喋ったら、さっさと結果に入る。

結果

当たり前のことを喋る。グラフから、誰が見ても分かることを喋る。

主張

言いたいこと。結果が何の指標なのかの説明ではなく、そこから何が言いたいのか。

考察

当たり前のことでも良い。前項の結果がなぜ起きたのかを説明する。もしくは、結果がなぜ仮説に合わないかを考える。

結論・まとめ

目的と結論は対になってないといけない。まとめでは、その「対」の対応を話す。

データ

西井曰く、一番偉いらしい。口ぶりからして、西井文化圏での土着神のようなものなのだろうか？とにかく「データが偉い、データが一番偉い」と繰り返している。

出てきたデータをよく観察して、聞いてる人と一緒に考えるような展開

データをちゃんと見てないな～という気がしてしまう

生データ

これを載せると喜ぶ。必ずしも生データそのものではなく、最低限の処理を施したものをこう呼ぶこともある。生のまま与えすぎると、西井は腹を壊す。

力学的（な考察）

長らく好物であると目されてきているが、これを与えたものは歴史の中でも稀である。働く力、筋肉の役割などに注目して考察を立てることと予想される。

そのモーターがどんな活動をして、腕を動かしているんだろう

基本の運動を、どのような筋肉で実現しているか

運動方程式で考える感じ

物理学的な因果関係が分かればええんよ

加速のために重要だよね、ブレーキかけるのに必要だよねってこと

単位

秒をパーセントに、無次元の量にしたいわけよ。

物理コースは単位のこと気にせんと。 - (西井淳 1978 ~ 2022)

データを見るときに、必ずこれを気にするべき。標準偏差、平均、最大値などを考える時には、頭の中で必ず単位をつけて考える癖をつける。

標準偏差

「平均」という言葉を口にした瞬間にこれで殴られる。また、標準偏差で正規化して意味があるのは、正規分布の時だけ。

正規化（無次元化）

とりあえず正規化すべきか検討を挟むと良い。特に最大値、最小値に言及するときは。

一般的と具体例

一般的にどうかという話と、今回はどうかという話は分けて話さないため。

具体例を話す前に、〇〇とはなんぞや、という話をする。

(hera の話について) 研究室ではこういう風になっています。具体的には、こういう風に設定します。という感じで話して - (西井淳 1978 ~ 2022)

日本語

理解が困難になりやすい。もはや指摘というより、西井の口癖みたいなものなので、言われたとしてもあまり真剣に捉えすぎることも無い。

再現性

無いと、発表者は死ぬ。

プレゼン作成 Wiki

ここでは、西井の納得するプレゼンの作り方、つまりパソコンカタカタする時に必要なことをまとめる。前章と違い、実際にプレゼン作成時に手を動かす部分、あるいはプレゼン完成時に見返す時のチェックリストのように使える章になる。

プレゼンを作るより、説明できるようになること。

プレゼンを作るのに時間をかけてはいけない。

もたつかないで、コンパクトに。でも必要な情報は入れて。

分からんと言われて、説明を増やしたらあかん
- (西井淳 1978 ~ 2022)

説明全般

ユーザから見て、こういうものですよ、という説明が大事
どのファイルに何を書くのか、何を実行すべきか

スライド注意点

ページ番号をつけること。

納得してもらうための工夫をすること。

参考文献は読ませる気がなくて良いので、各スライドの端に書く。

Don't : アニメーションはなるべく使わない。

アニメーションは時間食うねん。勿体無い、発表の時間が。 - (西井淳 1978 ~ 2022)

Don't : アンダーラインは使わない。見にくいので

スライドの順番

頻繁に入れ替えることがあるし、直前まで悩むもの。西井先生は、立ち上がって歩きながら入れ替えしたこともあったらしい。

手法の説明

基本的な情報

再現性のために必要なものは全て載せる。その際、プレゼン資料は煩雑になってしまうが、仕方ないのでこれで良い。被験者情報を最初に載せるという慣例あり。また、測定装置のメーカー名や品番、サンプリング周波数、用いた台数も入れる必要あり。

例：筋電計（Tringo , Delsys 社、3 台使用）

これからこんなことを喋ります、という予告は知らない。手法はさっさと終えて結果に行く。

実験動作

どんな指示したか、パッと分かるようにして

ズバリ指示したセリフが分かる方くらいがいい - (西井淳 1978 ~ 2022)

どんな目的でどんな指示をしたのか、明確にする。

データ解析手法

こちらも再現性を大切に。

数式

主に手法の説明に使われる。とても便利なもので、これがあることで口頭説明が簡潔に成ったり、聴衆との間で認識違いを抱えたまま説明を続けるということがなくなる。

データ全般の扱い

数字

全ての数字には、3 桁ごとにカンマを入れる

単位と数字の間には半角スペースを空ける

先頭の 0 が多すぎるなら m（ミリ）の単位を使う

データの種類

データの見方

データにおかしなところがあれば、必ず生データを見返すこと。

グラフについて

グラフの種類

Don't : 表は絶対に使ったらダメ、数字だけ見てもイメージ大変。

グラフの載せ方

全てのグラフにタイトル、軸名、単位をつけること。また、タイトルには気を付ける。例えば、正規化されたなら「Normarized ○○」のように書かないといけない。

小さく描かれると読みにくいので、グラフには相応の工夫をすること。（切り抜くなど）

Don't : 凡例は極力使わない。

Don't : グラフ脚色（ピーク点など）は、本体より目立ってはいけない。（脇役なので）

グラフの説明

必ず最初に、「横軸が○○で、縦軸が○○で、線は○を表しています」という説明をする。そのほか、グラフに載っているものは全て説明する。また、グラフ内の変数名を使って説明すること。

こういうデータが必要なので、こういう視点で見えていきます。 - (林先輩 2000 ~)

見てくださいよ、こんな感じになっているんですよ

グラフから出発して、こんなストーリーがあるはずだよ。という

グラフからちゃんと読み取って分かることからスタートする - (西井淳 1978 ~ 2022)

どんな説明も、グラフの見た目、つまり定性的なことから話し始めること。

メッセージ

とりえず全データ見せます、これでは全く意味がない。伝えたいメッセージがないのならグラフは載せない。載せた以上は、分かることを何か言う。

結果

結果は必ずグラフの下に書くこと。グラフを見てたのに、視線が上に戻ると見にくい。

図について

一番大事な図はでっかく描画する。

説明方法

具体的な物理量（～ の角度 など）とともに説明。

聞いとる人はアホやと思って話して

新しい話って、それぐらい人には伝わらんのよ。5回くらい

- (西井淳 1978 ~ 2022)

構造の説明

入出力と機能を真っ先に説明する。

発表指南 Wiki

ここでは、プレゼン本番で、実際にどのように振る舞えば良いのかを時系列順にまとめる。頭を使うことでも、パソコンをカタカタすることでもなく、プレゼンまで、及びその本番中に体を動かしてやることをまとめる。

前日まで：

練習

本番までにすること。西井曰く、100 回やっても足りないらしい。

特に、自分が理解していないことを本番でいきなり喋るとしどろもどろになるので、喋る練習よりも自分の作ったスライドの中身を理解しておくこと。もちろん喋る練習もすること。

誰かに見せる

アドバイスをもらっておこう。特に先輩の誰かに

発表直前：

プロジェクターの動作確認

接続端子はもちろん、繋いだ後に外部ディスプレイとミラーリングの切り替えの方法も確認しておくこと。

リハーサル

Windows なんぞを使ってるやつはパワポ、Mac User は Keynote の発表になる。特に前回、Keynote の「発表者ノート」が映らないトラブルがあったため、必ず繋いでリハーサルすること。まあ欲を言えば、発表者ノートごとき映らなくても、原稿を覚えておくのがベストだけど。

プレゼンポチポチを探す

高価な割に失くしやすいので、失くさないこと。

発表中：

にこやかでいること

お客さんの前では、にこやかに - (西井淳 1978 ~ 2022)

西井 Quote の中でも、トップクラスに好きな言葉。結局はこれに尽きるよね。人前に出て話す以上は、楽しく聞いてもらうことが大事で、こちら側にどんな問題があっても表に出してはいけない。にこやかに話すのって難しいけど大事なこと。

謝らない

発表者は堂々としていなければいけない。時間がなくて考察不足の場所があったとしても、それを態度に出してはいけない。

Don't : 決して謝ってはいけない

Don't : 「思います」と言っではいけない

曖昧な表現を使わない

さっきから「値」「値」って……何の値なん？

値、変数名、型番名などは具体的に喋る

帽子

Don't : 帽子をかぶってはいけない。さもないとその帽子は翌日には無くなっている。

指摘されたらメモを取る

Don't : 「もう一度言ってください」と言うと、けっこう機嫌悪くなる !!!

発表後のアドバイス :

言われたことは一旦素直に受け入れる

人によっていうことが違うことがある。ある人に見せたら声が小さいって言われても、別の人には声が大きいって言われたりとか。その時は、大きさは違うところに、でも声に関して何か問題があることがある。

西井の罵倒語録（名言集）

罵倒語録に追加する時には、

「言った人」「言われた人」「場所」（セミナー中か雑談か等）を明記すること

意識が薄い気がするよ。

うーんまあ、実際遅刻とか多いしなあ……

教えてもらわずにできる部分も、もっといっぱいあるよ。まずはそこやって。

これは今の4年生全体に言えるような気がする。もっと頑張ります。

No excuse や

言い訳するな、という意味らしい。連絡なしに遅刻はダメ、絶対。

頑張ってそれなら……もっと頑張らんと。

今井くんのデータの取り方が、細かいところが荒いとの指摘後、

「もしかしてちょっと手抜いた？それとも、結構頑張って作ってそれ？」の後に飛び出した言葉。字面だけ見るとブラックそのもの。むしろ清々しくすらある。

「頑張ってないです」とは言えるわけないので、これを言われた時点で詰み。

卒業発表がこれだったら、間違いなく卒業させんよ

そうでしょうね……でもまだ一年先なんで、安心してください

（追記：一年後ですが、全然安心できてません）

問題意識に問題がある

禅問答かな？

グラフの書き方が下手だよー（笑）

pythonで思った通りのグラフを出すのって、意外と大変。なんなら計算そのものよりも面倒くさい。

これでも大分、言い方抑えてるつもりなんだけどなあ。

小林先生曰く「西井先生はまだまだ優しいほう」とのこと。言葉なんて荒くていいから、具体的な指示をください。お願いします。

これは小学生レベルの問題。

2つのデータの大小を比べる方法、なんかない？って聞いた時に出た言葉。「小学生の問題って、大学生は案外分からんのよ。」とのこと。答えが「商を出す」「差を出す」だったので、罵倒じゃなくて本当に小学生レベルの問題だった。

中学生でも分かりそうなこと、一生懸命考えてるよ。

大谷くんに向けた言葉。西井はとにかく、自分で考えさせることが多い。

一年生でもできることなんちゃう？

グラフに軸名、単位を忘れたときに言われた言葉。これは普通に俺が悪い。

情報系で一番数学ができない研究室で、困ってるレベルなんですよ

西田くんがプレ配属課題で数式が読めずに「難しい」と言った時に、小林先生が言った言葉。一番数学ができないなんて、言い過ぎだと思うんだけどな。

うちで難しいって言ってたら、どこに行っても何もできないレベルです

同上。ってか西田くんに同情

朗読マシンにはならんで。自分が損するよ

大谷くんの発表の時に出た発言。

おんなじこと何度も言わせるな

被害者多数。

なんべん同じこと言わす？

卒論ドラフトの発表で言われた言葉。こっちに事情があって考えた上で作った資料に、弁明の間も無くこれをぶつけられると、わりかしイラッとする。この時だけ心を殺す練習をしましょう。

ただデータを変換して遊んでるだけになっちゃうよ

そこにどんなドラマがあるか、見つけに行かないと。

至る所に「なんで？」っていうのが足りんねん

それはこういう理由だと思えますよっていう、力学的な説明があって伝わるように

内容が薄っい割に喋りすぎちゃう？

n 回目の計測発表の時に言われた言葉。

この辺に1時間とか使ったらあかんねん。

大谷くんの最初のセミナーで、時間がかかり過ぎた時に言った言葉。まあ大谷くんのセミナーは今でも下手だけど……

このモデルの説明サッと話して見てよ。……ほらもう10秒たった

林さんのセミナーで、追加の説明を求めた時に発した言葉。

西井先生に詰められた時って、考えてて黙っちゃうことが多くなるので、このコンボが決まりやすい。

ごめん、全然分からなかった（笑）僕だけ？

強化学習の本読みで林さんの説明に言った言葉。字面だけ見るとけっこうひどい

ま〜あ全然分からん。よう分からん言葉で長く説明してる

中間発表の時に言われた言葉

僕には全然理解できない順番で喋っている。

林さんの卒論発表の時にいった言葉。格の違いを示す西井先生

ここも分からんのよ。まあ分かんないとこばかりなんだけど（笑）

林さんの卒論発表の時にいった言葉。

以下同様って感じなんやけど

林さんの卒論発表の時にいった言葉。指摘点が多すぎて途中でダウンしてた

必要そうだったら言って、必要なかったら言わんで

今井くんの「どれをプレゼン内で説明するべきでしょうか？」に対する返答。

こんなん、何も答えてないのと同じじゃん

論理が完全に破綻している

計測実習の発表で、仮説を作ったときに言われた言葉

面白そうなことやっとするのは分かるんよ、それが伝わってこんのが残念やけど(笑)

中間発表の時に言われた言葉。でもこの日は高専の橋爪さんがいたからか……いつもより罵倒が少なかった。

バラバラ事件や

中間発表の時に言われた言葉。スライドの微分方程式と模式図の対応で、「図のどれのこと喋ってるの？、どこに対応してる？」とのこと

なんでできてないの？自分ができてないのわかってる？

松野先生（今の山大の副学長）が昔、言ってた言葉らしい。

その辺がちゃんと喋れない人に、先生にはなって欲しくない

今井くんが、腕の話で力積という言葉が出なかった時の言葉。教育実習帰りにこれ言われんの嫌だなあ

君は英語ができないんです。まずはそれを認めなさい。本当は英語ができるはず、みたいな言い方するな。

いつかの朝英語で江頭先輩が文法ミスをしたことがあり、「間違って文法覚えてたなあ」と言った先輩に向かって放たれた一言。端緒は不定詞の用法とかそんな感じだったはずなのに、いつの間にか江頭先輩の態度をひたすらに罵倒する時間になっていた、西井マジック。先輩方によると、江頭先輩に当たりが強いのは昔かららしいが、何故なのかは不明。でも面白いからいいや。（後に聞いたところ、江頭くんが志願兵だかららしい。配属当初に「泣いても厳しくしてください」って言ったとか。）

そんなんじゃ就職活動でも決まらないよ

何かと仕事、就職活動を引き合いに出して不安を煽る。ちゃんとさせたいなら「研究がうまくいかないよ」でいいはずなのに、それを言わないのは「生徒にとって研究が大事じゃない」と西井自身が認めている証拠ではないだろうか。

身に付かんくて悩む暇があったら、勉強し。悩む暇が勿体無い。

飲み会の席で、勉強法についての場で出た名言。西井先生は大学時代、まあまあサボラーだったらしい。

一文が長い。原稿用紙1枚くらいあったよ

江頭さんに言った言葉。流石に言い過ぎで草

さっきの半分くらいの時間にして、3分の1でもいいよ。

今の話我慢して聞いたんだけど、3分の1になるよね。

それぞれ西井、小林先生から江頭さんに言った言葉

（発表を遮って）あと何分かかりそう？（笑）

林さんの卒論発表の時に西井先生がいった言葉

謎の日本語書かんで。妙な日本語喋るな。

論文紹介の時に江頭先輩に言い放った言葉。西井先生は江頭先輩に何故かアタリが強い。しかも論文の英語を直訳したら、わかりかし変な日本語になるもんじゃない？

とにかくストーリーがよくわからない、日本語がわからない

「ストーリー」「日本語」と、西井語を二つも使っていて、芸術点が高い。
こういう vague なアドバイスが多いんですよ、西井先生。

よく分からん日本語使うな。新入りのできん奴ほどカタカナ使いたがる。

社会に出たあとに、どうしたら仕事出来るやつになれるかの話の時に言った言葉

大谷くんの日本語が、とてもおかしいよ

「もしも今の僕の説明と、大谷くんの説明が同じだと思うなら」とのこと。俺は何度聞いても、西井の説明との違いがわからなかったのも、俺の日本語もおかしいということでしょう

君の日本語がよく分からないっていう問題もあるんだけど

それはさておき、みたいに言われた言葉

日本語が解読できない

いつもの。卒論のドラフトを出した時に言われた言葉

日本語が崩壊しているから、落ち着いて喋って

焦って説明しがちな江頭先輩に言った言葉

日本語が分からん、崩壊レベル。日本語能力に問題がある。

西井先生が俺に言った罵倒語で最高のも。 (2023年4月現在) このレベルは親にも言われたことない、と言いたいところだけど親は普通にこれ以上。

日本語喋ってなかった、江頭ワールドだった

江頭さんが B3 だった時代の発表がひどかった話の雑談中に、松田先輩が言った言葉。

言葉の使い方が、渡辺ワールドなんですよ

放課後の雑談で、膜電位の時間変化を「計算」を間違えて「出力」と言った時に小林先生に言われた言葉。「ワールド」って表現よく聞くな。これがセカイ系？

渡辺ファンクションを通した結果なんだろうなあ

放課後の雑談中の言葉。

「渡辺に入力を与えるとデタラメが出力される」を芸術的に言っただけ

適当な言葉を引数に、デタラメな情報を組み立てる

小林先生が俺の論文指導中に言った言葉

喋ってる情報量に対して、入ってくるのが 5% くらいしかない

斎藤くんの中間発表の練習に対して、小林先生が言った言葉。さっっっぱりついていけなかったらしい

書くべきことが書いてなくて、書かなくていいことが沢山書いてある

林さんの卒論発表の時に小林先生がいった言葉。専門用語の説明って難しいよね

見る価値がないんじゃないでしょうか

俺が藤井さんに「中間発表見て欲しかったです」って言った時に、小林先生が言った言葉。ばそっと言われたのが結構効いた。

あなたのような「なんちゃって Mac 使い」とは違うんですよ

ターミナル操作が下手な俺に、小林先生が言った言葉。

棟近くん (後輩) と比べられてこれ言われるのは効く

渡辺さんの教育方法、どうすればいいのか私にはもう分かりません

卒論のタイトルを考えている時に小林先生が言った言葉。

どんな考えでこの実験しましたか？……はい、何も考えてないですね

サンプル数10とかでいいシミュレーションをサンプル数 500 で回した時に、小林先生から言われた言葉。

君は、江頭くんと同じで言葉を誤用している

渡邊（M1）さんが雑談中に俺に言った言葉。流れ弾に江頭さんが被弾した

君には妄想癖がある、ということをまず認知して

渡邊（M1）さんが雑談中に俺に言った言葉。

バランスには需要があるから。

渡邊（M1）さんが俺に言った言葉。「俺なんて、弁当に入ってるバランス  みたいなもんですから」と言った時に言われた暴言。

この文章がわかるっていう人の頭の構造が僕はわからない

DeepL 翻訳した文章を信じた俺を嘲る渡邊（M1）さん。翻訳機をそのまま信じたらダメ

あの日本語能力で読める論文なんて無いと思うけど

小林先生に「今まで読んだ論文を参考に文章作って」と言われた時に、横から渡邊（M1）さんに言われた暴言。

パブロフの犬やん

理系にお馴染みのやつ、カンデル神経科学にも出てきた。1 2 月あたりに、俺が小林先生を恐れるあまり、足音がすると反射で振り返るようになった時に渡邊（M1）さんに言われた言葉。

まじでっ？？ハハッおもしろ

林さんに言われた。「まずは思うように書いてみて」に対して、「そうしたのが昨日の資料なんですけど」って言った時に言われた言葉

発表聞いてて、途中で聞きたくなかったの初めてだよ

林さんに言われた。セミナー終わって一言目にこれ

正直言ってやばいよ

林さんに言われた。

もうどうしようも無いな

林さんに言われた。

これはあれだ、添削にめっちゃ時間かかるやつだ（笑）

林さんに言われた。論文の草案に対して。

文章が読めないって言うのは致命的、これで修士に行こうって言うのは無理がある

林さんに言われた。

きっとレフィリーも、我々の肩を持ってくれます（名言）

小林先生が言った「まずはやってみたということが重要」と言う意味の言葉。研究に関して、分野の中での研究の立ち位置を明確にしてから始める人が存在するが、小林先生は「まずはやってみる」スタイルらしい。なんとなく、工学部出身だけあるなと思った。

Subappendix 番外編 西井Wiki

先生の口癖、その他 BCL 特有の用語をここにまとめる

遅刻

しないこと。続くと怒られる。

ちなみに、本研究室はかなり遅刻率が高い……俺が言えないんだけど。西井研は理系では珍しく、コアタイム有りのラボだが、前述のように形骸化して久しい。

お昼ご飯

西井先生のお昼ご飯はコンビニ飯（あるいはその類）が多い。昔の大学教員は、生徒の前ではコンビニ飯を食べることは禁止だったらしい。曰く、生徒から見て研究職が貧乏に見えると、院進希望が減るからとか。西井と小林先生はしきりに「予算がない」と言っているので、もはやコンビニ飯ぐらい誤差みたいなもんだけど。

最近（2023冬）の西井先生は、もっぱら nosh（ナッシュ）の宅配弁当を食べている。あれインスタの広告でめっちゃ見るから胡散臭いイメージ持ってたけど、西井先生が買うんなら、いいやつなのかな。ちょっと高いけど、西井先生の年収なら米を研ぐ時間がもったいないんだと思う。（その時間で nosh を買える金額以上を稼ぐから、買った方が安い）

売店

BCL の衣装ケースは、カップ麺やお菓子が置いてある売店になっている。買い出し係の人が蒸発して以降、長らく営業停止していたが、俺が復活させた。最近はスープや白米、モニターなど販路拡大中。ちなみに、俺が復活する前は3000円だったマネーを、頑張って1万3000円まで増やした。結構すごくない？これ

理研

西井先生の古巣。曰く、どんな研究生生活が送れるかはラボ次第らしい（理研に限った話じゃないけど）。現に西井先生の所属ラボでは、最後までやめなかったのは西井先生で2人目だったとか。

ボスから人格否定の長文メールが届いたり、別ラボに移ろうにも、先回りされて潰されたりすると聞いた。昼食時には毎日転職の話題になるらしい。こんなラボは嫌だ……

（後に知ったことだが、そもそも理研では、シニア研究者のパワハラで優秀な若手が潰れるということが頻繁にあるらしい。そのせいで優秀な研究者は海外（中国とか）に取られてしまう）

カメラ

カメラといっても、一眼レフとかそっち系じゃない。西井研にあるのは、計測用の高性能カメラ。当然ながらどれもバカ高い。計測実習の時にはしきりに「高いからって売るなよ、売ったら足がつくからな」と言われた。「高いから壊すなよ」じゃなくて「売るなよ」なんだ！？信用なさすぎて草。多分、専門性が高すぎてどこにも売れないと思うけど……

海外

西井先生は海外の話をよくする。覚えているだけでもアメリカ、イタリアとか色々ある。イタリアは職人がいっぱいいるのに貧乏。でも研究とかすごい人が多いらしい。趣味に没頭できる文化とのこと。最古の Neuro Science の大学もイタリアにある。でも地中海性気候は住むのには最悪だから、旅行で行くのが良い。

英語

西井先生は英語が大好き。

大学生生活

西井は、「講義なんか出んくてもいい」というスタンスらしい。西井に言わせると、「講義は全部サボって、家で自分で勉強する。なんで皆んな、自分で勉強することができんのかな」とのこと。

西井学生時代は、最初に真面目にやりすぎて死にそうになったので、以降は「サボる→テスト前に鬼勉」を繰り返してたらしい。授業に出てたやつからノートを借りただけで、普通にそいつよりいい点取ったりして恨まれたりもしたとかなんとか。

西井淳（外部情報）

外部サイト等の西井淳の情報をここに載せる。

researchmap.jp/西井淳

[日本の研究.com/研究者データ/西井淳](https://www.researchmap.jp/日本研究.com/研究者データ/西井淳)

小林先生

本名「小林泰良」。ってかタイラって名前珍しいよね。どうでもいいんだけど、俺の苗字（渡辺）は源氏の子孫なので、「タイラ」が苗字だったら相性が悪い。小林先生は名前の方で良かった。

西井・小林研を支えるもう1人の柱であり、アカデミア界でぶっちぎり若手。2023 年現在、おそらく28 or 29 才と思われる。

小林泰良（外部情報）

外部サイト等の小林泰良の情報をここに載せる。

researchmap.jp/小林泰良

[日本の研究.com/研究者データ/小林泰良](https://www.researchmap.jp/researcher/小林泰良)

藤井さん

技術補佐員の方。おしゃべり好き、常にテンション高い。「西井先生の予算が少なくなったら、来れなくなるかも」らしい。頑張ってよ西井先生。

でもちょっとサイコかなと思ったのが、中間発表で今井くんがボコボコにされてた時、後ろの方でめっちゃ笑ってたんだよね。あれまじ怖かった。

橋爪さん

本名は橋爪善光さん。徳山高専の先生で、西井研の卒業生。西井研に何かと登場なさる。学部時代は最大在学年数（つまり学部だけでも4留で8年在学??院まで合わせたら10年以上在学）という大谷翔平もびっくりの記録保持者。学部時代はろくに学校に来ず、西井先生の授業中はずっとパソコンに突っ伏して寝てたらしい。

山根さん

社会人博士課程の人（2024現在）。俺がここに来てから1年半（2022夏~2024春）の中で3回しか目撃してないので、出現頻度は半年に1回ということになる。レア度的にはミュウツーなみ。

藤井さん以上に常にハイテンションで、おしゃべり好き。というか常にわちゃわちゃしてる感じで、もし別の場所で会ったら確実にアホの子的な感想を抱いたと思う。好きなゆるキャラは「ふなっしー」。でも学部時代は理学部生物学科を主席で卒業して院から西井研に来たらしいので、一見アホの天才タイプだと推測（今井・談）

パフォーマンスについて

何かに100パーセントにならんほうがいいよ。長期的にパフォーマンスあげるには、ちょっとでもいいから絶対続けた方がいい。

就職活動に入れ込んでいた江頭先輩に言った言葉。

「あれがあるからこれできん」って思った瞬間に色んなこと進まんなるよ

少しずつ進めたほうが、絶対に積分値多くなるから

- (西井淳 1978 ~ 2022)

内職

会議が多すぎて、できる場面でなら基本内職はするらしい。年の功なのか、内職可能会議と内職不可会議の見分けも上手くなってきたとか。ただし、本当に重要な内容のときは、のちに自分が困るのでちゃんと聞くなり。そこは学生時代と同じなんかな。

特製テキスト

西井先生の作成した特製テキスト。小林先生いわく、西井先生のこういう教材作成するところが「神」なんだって。

YouTube チャンネル

西井先生が運用してる、物理・数学の解説チャンネル。

ガリレオ温度計

2023 年の11月、西井の誕生日プレゼントで贈られたもの。喜びのあまり、西井は純金の涙を流したと言われる。

めっちゃオシャレなんだけど、見ても温度が分からないのが難点。

将棋

学生時代はめっぽう好きだったらしい。小林先生も将棋が好きで、先輩に3勝1000敗だったとか。センパイだけに。西井先生は強化学習の話してても、将棋がちょいちょい出てくる。なんだかんだ理系って将棋好きな人多いよな、俺もそうだし。

将棋とか強い人は、どう打ったらどうなるとか考えるより、どんな局面になったら嬉しいかを考えて打つことが多いねんな。

- (西井淳 1978 ~ 2022)

競馬

将棋で思い出したけど、東京人って競馬好きな人多いよね。西井先生はしないけど。俺は親のおかげで、カス人間がやるものという偏見を持っていたんだけど、大学で出会った東京人は、（東大生とか医大生とか）ちゃんとしてそんな人でも普通に競馬が趣味だったりする。小林先生の古巣（電通大）では、隣の研究室は毎週日曜日にみんなで集まって競馬中継見てたらしい。いつかBCLもそうなるといいな。

健全なオタク

西井語で、（往々にして優秀な）エンジニアタイプの生徒を指す言葉。

良きに計らう

小林先生の口癖。この言葉を日常会話で初めて聞いたの、小林先生からが初めて。
Tex とか Python に対して使われる。

数式の意味

定義式があるから、意味が生まれるんじゃない。意味を考えた時に、式ができるんや。
式を丸覚えは絶対あかん。

式っていうのは、何かの気持ちがかもってんねん。この式だったら、確かにこうなるな、
という説明ができんと。

ほら、これは自然な式でしょ、と。

適当に作った式では決して無くて、構造を反映した尤らしさが無いといかんねん。

この説明がなくても、図から式を作れないとあかんねん。

言葉による説明を聞いて、じゃあこんな式が作れるよねってならないといけない。

何を表現したいのか、が一番大事だよ

- (西井淳 1978 ~ 2022)

グラフの意味

読むというのは、すごく能動的な作業。

西井攻略本 暫定版

2024 年 未明 初版第一刷 発行予定

著 者	渡辺周生 (jumpshu315@gmail.com)
発行者	渡辺周生
発行所	国立大学法人山口大学 理学部物理情報科学科 西井・小林研 〒 753-8511 山口市吉田1677-1 総合研究棟 304
装 丁	Pages (Apple)
本文デザイン	渡辺周生
企画協力	江頭諒典 (M1 (2023))、古川真治 (M2 (2023))、 鐘ヶ江諒人 (M2 (2023))、渡辺駿一 (M1 (2023))、 伊藤弘顕 (B3 (2023))
編集担当	渡辺周生
印刷・製本	なし

© Nishii-Kobayashi Laboratory 2023 Printed in Japan

BCL 2202-2023-24

落丁本、乱丁本、誤字脱字、崩壊した日本語、その他一切の不具合について責任は持ちません。